

Übung Cybersicherheit

Übungsblatt 4: Eine kleine Zusammenfassung

Christian Niesler
Tristan Löding
Firas Khamis

Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

Fragen zu Vorlesungsinhalten, Organisation, Ablauf, ... ?

Aufgabe 1

a) Das Kerckhoffs'sche Prinzip spielt in der modernen Kryptographie eine zentrale Rolle. Geben Sie es mit Ihren eigenen Worten wieder.

Es besagt dass die Sicherheit eines Kryptographischen Algorithmus nur auf der Geheimhaltung des Schlüssels beruhen soll und nicht auf der Geheimhaltung des Algorithmus selbst

- Bsp.: Cäsar-Verschlüsselung bei bekanntem Algorithmus vollkommen unsicher, RSA trotz komplett bekanntem Algorithmus sehr sicher

Aufgabe 1

b) In der Vergangenheit wurden häufig Kryptosysteme entworfen, deren Sicherheit entgegengesetzt zum Kerckhoffs'schen Prinzip auf der Geheimhaltung des Designs beruhte. Wie nennt man diesen Ansatz?

Security by Obscurity

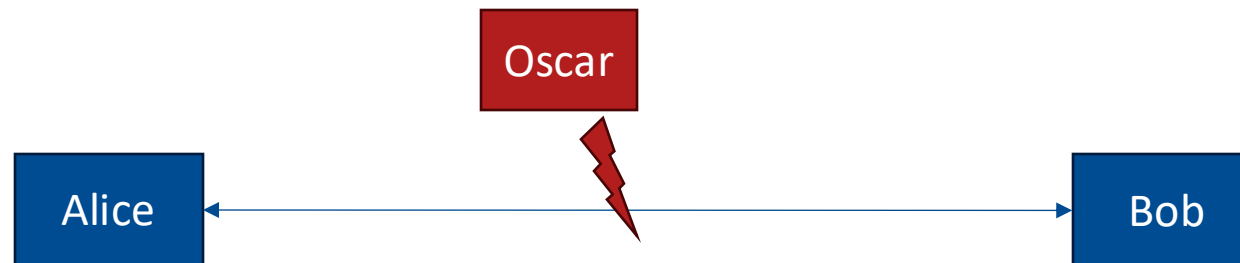
Aufgabe 1

c) Die Wissenschaft der Kryptologie lässt sich in die Untergebiete Kryptographie und Kryptanalyse gliedern. Beschreiben Sie beide kurz mit Ihren eigenen Worten.

- Kryptographie: Befasst sich mit dem Schutz von Informationen z.B. durch Verschlüsselung von Nachrichten
- Kryptanalyse: Befasst sich mit dem Brechen von Kryptosystemen

Aufgabe 1

d) Skizzieren Sie die klassische Ausgangssituation zweier Kommunikationspartner Alice und Bob, die über einen unsicheren Kanal miteinander kommunizieren. Erklären Sie anhand dessen, warum die Kommunikationspartner kryptographische Algorithmen einsetzen müssen.



Oscar könnte alle Kommunikation
mitlesen wenn nicht verschlüsselt wird

Aufgabe 1

e) Ordnen Sie den in der Kryptographie sehr wichtigen Variablen bzw. Funktionen $e(\cdot)$, $d(\cdot)$, x , y , k , K und $|K|$ ihre jeweiligen Bezeichnungen zu. Zur Auswahl stehen: Anzahl möglicher Schlüssel, Schlüssel, Verschlüsselung, Schlüsselraum, Chiffre/Ciphertext, Entschlüsselung und Klartext.

- Klartext: x , Chiffre: y
- Schlüssel: K
- Verschlüsselung: $e(\cdot)$
- Entschlüsselung: $d(\cdot)$
- Schlüsselraum: $|K|$
- Anzahl möglicher Schlüssel: $|K|$

Aufgabe 2

a) Wie viele verschiedene 128-Bit-Schlüssel gibt es? Geben Sie das Ergebnis als Zweierpotenz an.

- $|K| = 2^{128}$

Aufgabe 2

b) Wir nehmen an, dass der Angreifer spezielle Hardware, sogenannte Application Specific Integrated Circuits (ASICs) hat, die für AES-Schlüsseltests optimiert sind. Ein solcher ASIC kann $7 \cdot 10^8$ Schlüssel pro Sekunde überprüfen und der Angreifer verfügt über ein Budget von einer Million Euro. Ein einzelnes ASIC kostet 40€ und es wird ein Overhead (Mehraufwand) von 100% für die Integration der ASICs angenommen (Bau des Computers, Stromversorgung, Kühlung usw.). Wie viele ASICs kann man mit dem gegebenen Budget parallel betreiben? Wie lange dauert eine vollständige Schlüsselsuche im Durchschnitt? Setzen Sie diese Zeit in Relation zu dem Alter des Universums, welches ca. 10^{10} Jahre beträgt.

- $1 \times \text{ASIC} = 40\text{€} + 100\% \text{ Overhead (40€)} = 80\text{€ pro ASIC inkl. Overhead}$
- Bei Budget von 10^6 € : $10^6/80 = 12.500$ ASICs können gekauft werden
- Folglich können also $7 \times 10^8 \times 12.500 = 8,75 \times 10^{12}$ Schlüssel pro Sekunde getestet werden
- 2^{127} Schlüssel müssen ausprobiert werden
- Demnach Schlüsselsuche: $\frac{2^{127}}{8,75 \cdot 10^{12}} = 1,94 \cdot 10^{25} \text{ Sekunden} = 6,16 \cdot 10^{17} \text{ Jahre}$
- Dies ist etwa 10^7 -mal länger als das Universum alt ist

Aufgabe 3

a) Welches Alphabet können in der oben genannten Funktion x_i , y_i , s_i annehmen.

- $\Sigma = \{0, 1\}$

Aufgabe 3

b) Angenommen wir ersetzen nun das binäre durch das lateinische Alphabet A, . . . , Z, wobei die Buchstaben durch die Zahlen 0, 1, . . . , 25 repräsentiert werden. Wie müsste sich der Modulus m zur oben genannten Funktion verändern?

- $m = 26$

Aufgabe 3

c) Angenommen wir ersetzen nun das binäre durch das lateinische Alphabet A, . . . , Z, wobei die Buchstaben durch die Zahlen 0, 1, . . . , 25 repräsentiert werden. Wie müsste sich der Modulus m zur oben genannten Funktion verändern?

- $S_i = \{0, 1, 2, \dots, 25\}$

Aufgabe 3

d) Was müsste sich an der Entschlüsselungsfunktion verändern, damit diese korrekt bleibt?

- $y_i = e_{s_i}(x_i) = x_i + s_i \bmod 26$
- $x_i = d_{s_i}(y_i) = y_i - s_i \bmod 26$

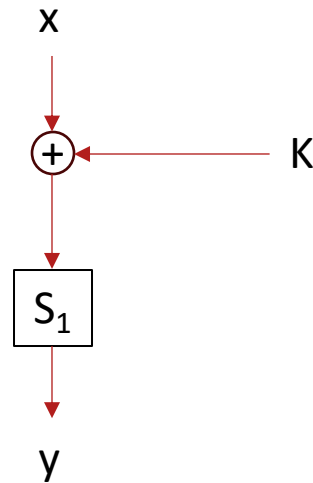
Aufgabe 3

e) Entschlüsseln Sie den folgenden Chiffretext HWHWZB mit dem Key BSASRP.

- | | | | |
|---------|-------|------------------------|---|
| • H: 7 | B: 1 | $7 - 1 \bmod 26 = 6$ | G |
| • W: 22 | S: 18 | $22 - 18 \bmod 26 = 4$ | E |
| • H: 7 | A: 0 | $7 - 0 \bmod 26 = 7$ | H |
| • W: 22 | S: 18 | $22 - 18 \bmod 26 = 4$ | E |
| • Z: 25 | R: 17 | $25 - 17 \bmod 26 = 8$ | I |
| • B: 1 | P: 15 | $1 - 15 \bmod 26 = 12$ | M |

Aufgabe 4

a) Zeichnen Sie ein Blockdiagramm der Chiffre.



Aufgabe 4

b) Wie oft kommt jeder 4-Bit Ausgangswert der S-Box bei 6-Bit Eingabewerten vor, sofern die Zuordnung gleichverteilt ist?

- 4 mal, einmal pro Zeile der S-Box

Aufgabe 4

c) Wie viele Kandidaten erhält man dementsprechend für k , wenn ein einziges Klartext-Chiffre-Paar (x_1, y_1) gegeben ist?

- 4 Kandidaten

Aufgabe 4

d) Bestimmen Sie k für die gegebenen Klartext-Chiffrat-Paare (x_1, y_1) und (x_2, y_2) .

$$y_1 = 1100$$

S_1		Mittlere 4 Bits des Eingabewertes															
		0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Äußere Bits	00	1110	0100	1101	0001	0010	1111	1011	1000	0011	1010	0110	1100	0101	1001	0000	0111
	01	0000	1111	0111	0100	1110	0010	1101	0001	1010	0110	1100	1011	1001	0101	0011	1000
	10	0100	0001	1110	1000	1101	0110	0010	1011	1111	1100	1001	0111	0011	1010	0101	0000
	11	1111	1100	1000	0010	0100	1001	0001	0111	0101	1011	0011	1110	1010	0000	0110	1101

1. Zeile: 010 110
2. Zeile: 010 101
3. Zeile: 110 010
4. Zeile: 100 011

$$K = x_1 \text{ XOR } S_1^{-1}(y_1) \quad x_1 = 111\ 000$$

1. 111 000 XOR 010 110 = 101 110
2. 111 000 XOR 010 101 = 101 101
3. 111 000 XOR 110 010 = 001 010
4. 111 000 XOR 100 011 = 011 011

Aufgabe 4

Nun für das zweite Paar (x_2, y_2)

$x_2 = 000\ 111$

$y_2 = 0110$

$S_1^{-1}(y_2) =$

1. Zeile: 010 100
2. Zeile: 010 011
3. Zeile: 101 010
4. Zeile: 111 101

Der einzig gültige Schlüssel für
beide Klartext-Chiffrat-Paare ist
K = 101 101

$K = x_2 \text{ XOR } S_1^{-1}(y_2)$ $x_2 = 000\ 111$

1. 000 111 XOR 010 100 = 010 011
2. 000 111 XOR 010 011 = 010 100
3. 000 111 XOR 101 010 = 101 101
4. 000 111 XOR 111 101 = 111 010

1. 111 000 XOR 010 110 = 101 110
2. 111 000 XOR 010 101 = 101 101
3. 111 000 XOR 110 010 = 001 010
4. 111 000 XOR 100 011 = 011 011

Übung Cybersicherheit SoSe 2025

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Christian Niesler
Tristan Löding
Firas Khamis

Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi